



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

«Мониторинг аппаратных ресурсов»

Студент ИУ7-74Б
(Группа)

(Подпись, дата)

Сальников М. А.
(И. О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы

(Подпись, дата)

Рязанова Н. Ю.
(И. О. Фамилия)

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	5
ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	7
ВВЕДЕНИЕ	8
1 Аналитический раздел	9
1.1 Формализация задачи	9
1.2 Загружаемые модули ядра Linux	9
1.3 Известные характеристики использования процессора	10
1.3.1 Процессорное время	10
1.3.2 Тактовая частота	10
1.3.3 IPC	10
1.3.4 Прерывания	10
1.3.5 Аппаратный контекст	10
1.4 Известные характеристики использования оперативной памяти	10
1.5 Анализ известных способов сбора данных об использовании процессора	10
1.5.1 /proc	10
1.5.2 /sys	10
1.5.3 struct kernel_cpustat	10
1.5.4 cpufreq	10
1.5.5 perf_event	10
1.6 Анализ известных способов сбора данных об использовании оперативной памяти	10
1.7 Виртуальная файловая система /proc	10
2 Конструкторский раздел	11
3 Технологический раздел	12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	13

ПРИЛОЖЕНИЕ А	14
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	14

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка № с., № рис., № лист., № ист., № прил.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей расчетно-пояснительной записке применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Термин — определение

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей расчетно-пояснительной записке применяют следующие сокращения и обозначения.

Обозначение и сокращение — определение

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной курсовой работы является разработка загружаемого модуля ядра Linux, предоставляющего пользователю процессу информацию об использовании системой процессора и оперативной памяти.

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- проанализировать известные характеристики использования процессора;
- проанализировать известные характеристики использования оперативной памяти;
- проанализировать известные способы сбора данных об использовании процессора;
- проанализировать известные способы сбора данных об использовании оперативной памяти;
- спроектировать алгоритмы для достижения поставленной цели;
- спроектировать структуру загружаемого модуля;
- выбрать наиболее подходящий способ взаимодействия с загружаемым модулем;
- выбрать средства реализации загружаемого модуля и реализовать его.

1 Аналитический раздел

В данном разделе представляются формализация задачи, описания загружаемых модулей Linux, известных характеристик использования процессора и оперативной памяти и анализ известных способов сбора данных об использовании системой процессора и оперативной памяти.

1.1 Формализация задачи

Необходимо реализовать загружаемый модуль ядра Linux, предоставляющий информацию из пространства ядра в пространство пользователя об использовании системой за определенный промежуток времени процессора и оперативной памяти.

1.2 Загружаемые модули ядра Linux

Загружаемый модуль ядра представляет собой скомпилированный объектный код, предназначенный для динамического расширения функциональности ядра операционной системы без необходимости его перекомпиляции. Данный механизм позволяет инкапсулировать новый код в независимые компоненты, которые могут быть присоединены к исполняемому образу ядра во время его работы или отсоединены от него.

Процесс интеграции модуля заключается в вызове его функции инициализации, которая регистрирует предоставляемые модулем услуги в соответствующих подсистемах ядра. После успешной регистрации функция инициализации завершает работу, а модуль становится частью исполняемого кода ядра. Корректное удаление модуля инициирует выполнение функции завершения, задача которой – осуществить deregистрацию услуг и освободить все занятые системные ресурсы для обеспечения целостности ядра.

Важным аспектом архитектуры модулей является их зависимость от интерфейсов, экспортируемых самим ядром: модуль не может использовать функции, не объявленные в его публичном API. Это ограничение обеспечивает стабильность системы, но создает зависимость модуля от конкретной версии ядра. Основное преимущество использования загружаемых модулей заключается в значительном сокращении цикла разработки и отладки низкоуровневого кода, так как процесс итеративного тестирования не требует

перезапуска всей системы.

1.3 Известные характеристики использования процессора

1.3.1 Процессорное время

1.3.2 Тактовая частота

1.3.3 IPC

1.3.4 Прерывания

1.3.5 Аппаратный контекст

1.4 Известные характеристики использования оперативной памяти

1.5 Анализ известных способов сбора данных об использовании процессора

1.5.1 /proc

1.5.2 /sys

1.5.3 struct kernel_cpustat

1.5.4 cpufreq

1.5.5 perf_event

1.6 Анализ известных способов сбора данных об использовании оперативной памяти

1.7 Виртуальная файловая система /proc

2 Конструкторский раздел

3 Технологический раздел

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Презентация к курсовой работе, содержащая n слайдов